

MAQUETTE DE DETTES PUBLIQUES

NOTICE D'UTILISATION DE *< lagree_test_fipu4.R >*

Mise à jour de la notice d'utilisation : 3 septembre 2026.

La maquette se compose d'un unique fichier, le langage de programmation est R. Son nom est *< lagree_test_fipu4.R >*.

Le fichier se trouve à l'adresse *< https://github.com/lgr-emmanuel/projet_fipu4 >*.

Description de la maquette :

La maquette récupère les données consolidées Eurostat les plus récentes de dettes brutes publiques (en pourcentage de PIB, code [GB]) des États membres de l'Union européenne ainsi que de l'Eurozone et de l'Union européenne dans son ensemble des dix dernières années. Ensuite, elle donne les dettes des années $n-3$, $n-1$ et n ainsi que les variations (en points de pourcentage) de $n-1$ à n et de $n-3$ à n pour : la France, l'UE, l'Eurozone, le pays le plus endetté de l'UE (en pourcentage de PIB, en l'espèce la Grèce/EL en 2025) et le pays le moins endetté de l'UE (l'Estonie/EE en 2025). Par défaut, n est l'année des données consolidées les plus récentes, c'est-à-dire en général l'année précédant l'exécution du programme¹.

Nécessités pour exécuter la maquette :

1. Disposer d'un logiciel qui exécute R (par exemple, RStudio) ;
2. Avoir les paquets usuels déjà installés ;
3. Avoir les paquets suivants – *'dplyr'*, *'tidyr'*, *'ggplot2'*, *'gridExtra'*, *'xtable'*, *'knitr'* – ou bien avoir les autorisations administrateur pour les installer. Si un de ces paquets n'est pas installé, la maquette l'installe par elle-même.

Ce que la maquette renvoie :

Pour obtenir les résultats tels que décrits dans la **Description de la maquette**, il suffit d'exécuter le programme dans son entièreté. Les résultats sont donnés sous forme de quatre tableaux :

1. Tableau *data frame* dans la fenêtre de code de RStudio ;
2. Tableau *markdown* dans la console (de RStudio, du terminal de l'ordinateur, etc.) ;
3. Tableau *html* dans un nouveau fichier *< resultats_annee.html >*, avec en l'espèce *annee = n = 2025*. Le fichier est créé dans le dossier dans lequel la maquette est exécutée ;
4. Tableau en *png* dans un nouveau fichier *< resultats_annee.png >*, avec en l'espèce *annee = n = 2025*. Le fichier est créé dans le dossier dans lequel la maquette est exécutée.

Description des données utilisées, du code par étapes :

1. La maquette vérifie que les paquets nécessaires sont installés, les télécharge si nécessaire et sollicite les librairies ;

¹ Les données consolidées de l'année n sont mises en ligne par Eurostat au printemps de l'année $n+1$. Autrement dit, si le programme est exécuté début 2027, les données consolidées les plus récentes seront celles de 2025 ; si le programme est exécuté mi-2027, les données consolidées les plus récentes seront celles de 2026.

2. Elle détermine l'année actuelle et en déduit l'année d'intérêt, nommée *annee_choisie* (il s'agit de *n* dans la **Description de la maquette**) ;
3. Elle télécharge les chiffres de dette publique des dix années les plus récentes² sur le site d'Eurostat (< *europa.eu/eurostat* >) et crée un fichier *csv* nommé *donnees.csv* ;
4. Elle ouvre *donnees.csv* sous la forme du *data frame* *df* et le nettoie. Le tableau nettoyé (*df_final*) contient 31 lignes qui correspondent aux 27 États membres de l'UE (post-Brexit), ainsi qu'à l'UE dans son ensemble et à l'Eurozone à 19, 20 et 21 membres ;
5. La maquette détermine les États de l'UE respectivement le plus et le moins endetté en pourcentage de PIB ;
6. La maquette extrait de *df_final* les chiffres souhaités sous forme du *data frame* *res* ;
7. La maquette construit les tableaux en *png*, *html*, *markdown* à partir de *res*.

Exemple d'utilisation au 3 septembre 2026 :

Les données d'Eurostat les plus récentes sont pour l'année 2025³. Les renvois sont les suivants :

1. Tableau *markdown* (accessible dans la console du logiciel R) :

*	2022	2024	2025	Evolution 2024 / 2025	Evolution 2022 / 2025	
:-----	-----	-----	-----	:-----	-----	
France	111.4	112.6	115.6	3.0	4.2	
Zone euro	89.3	87.0	87.8	0.8	-1.5	
Union européenne	82.4	80.7	81.7	1.0	-0.7	
État à plus forte dette en 2025 (EL)	177.8	154.2	146.1	-8.1	-31.7	
État à plus faible dette en 2025 (EE)	19.2	23.5	24.1	0.6	4.9	

2. Tableau *html* (accessible dans le fichier *resultats_2025.html*, dossier d'exécution) :

```
<!-- html table generated in R 4.3.3 by xtable 1.8-8 package -->
<!-- Thu Sep 3 15:34:32 2026 -->
<table border=1>
<tr> <th> </th> <th> </th> <th> 2022 </th> <th> 2024 </th> <th> 2025 </th> <th> Evolution 2024 / 2025 </th> <th> Evolution
2022 / 2025 </th> </tr>
<tr> <td align="right"> 1 </td> <td> France </td> <td align="right"> 111.40 </td> <td align="right"> 112.60 </td> <td
align="right"> 115.60 </td> <td align="right"> 3.00 </td> <td align="right"> 4.20 </td> </tr>
<tr> <td align="right"> 2 </td> <td> Zone euro </td> <td align="right"> 89.30 </td> <td align="right"> 87.00 </td> <td
align="right"> 87.80 </td> <td align="right"> 0.80 </td> <td align="right"> -1.50 </td> </tr>
<tr> <td align="right"> 3 </td> <td> Union européenne </td> <td align="right"> 82.40 </td> <td align="right"> 80.70 </td> <td
align="right"> 81.70 </td> <td align="right"> 1.00 </td> <td align="right"> -0.70 </td> </tr>
<tr> <td align="right"> 4 </td> <td> État à plus forte dette en 2025 (EL) </td> <td align="right"> 177.80 </td> <td align="right">
154.20 </td> <td align="right"> 146.10 </td> <td align="right"> -8.10 </td> <td align="right"> -31.70 </td> </tr>
<tr> <td align="right"> 5 </td> <td> État à plus faible dette en 2025 (EE) </td> <td align="right"> 19.20 </td> <td align="right">
23.50 </td> <td align="right"> 24.10 </td> <td align="right"> 0.60 </td> <td align="right"> 4.90 </td> </tr>
</table>
```

2 Au 3 septembre 2026, les années sont 2016 à 2025. Si le programme est exécuté le 3 septembre 2029 et que la structure du site internet d'Eurostat ne change pas, alors il s'agira des données de dette publique pour les années 2019 à 2028.

3 L'url de téléchargement est : < [https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/3.0/data/dataflow/ESTAT/gov_10dd_edpt1/1.0/*.*.*.*?c\[freq\]=A&c\[unit\]=PC_GDP&c\[sector\]=S13&c\[na_item\]=GD&c\[geo\]=EU27_2020,EA21,EA20,EA19,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE&c\[TIME_PERIOD\]=2025,2024,2023,2022&compress=false&format=csvdata&formatVersion=2.0&lang=fr&labels=name](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/3.0/data/dataflow/ESTAT/gov_10dd_edpt1/1.0/*.*.*.*?c[freq]=A&c[unit]=PC_GDP&c[sector]=S13&c[na_item]=GD&c[geo]=EU27_2020,EA21,EA20,EA19,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE&c[TIME_PERIOD]=2025,2024,2023,2022&compress=false&format=csvdata&formatVersion=2.0&lang=fr&labels=name) >

3. Tableau *png* (accessible dans le fichier *resultats_2025.png*, dossier d'exécution) :

	*	2022	2024	2025	Evolution 2024 / 2025	Evolution 2022 / 2025
1	France	111.4	112.6	115.6	3.0	4.2
2	Zone euro	89.3	87.0	87.8	0.8	-1.5
3	Union européenne	82.4	80.7	81.7	1.0	-0.7
4	État à plus forte dette en 2025 (EL)	177.8	154.2	146.1	-8.1	-31.7
5	État à plus faible dette en 2025 (EE)	19.2	23.5	24.1	0.6	4.9

Le *data frame* *res*, qui contient les résultats du programme et à partir duquel les trois tableaux ci-dessus sont construits, est visible dans RStudio (par exemple).

Fragilité de la maquette :

Si Eurostat change l'architecture de son site internet, alors il se peut que l'url que la maquette récupère automatiquement n'existe pas, ou soit erronée. Dans ce cas, il faut récupérer l'url directement sur le site internet d'Eurostat. Sans préjuger des changements d'architecture qu'Eurostat effectuerait, on ne peut pas anticiper comment récupérer les données.

Compléments.

Récupération des données à la main, si l'url de la maquette ne fonctionne plus :

Au 3 septembre 2026, les données se trouvent à :

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10dd_edpt1_custom_22538098/default/table

Pour récupérer l'url sollicitée par la maquette, il faut aller sur ce lien, choisir :

1. « [GB] Dette brute consolidée du gouvernement » dans « Indicateurs des comptes nationaux (SEC 2010) » ;
2. « Pourcentage du produit intérieur brut (PIB) » dans « Unité de mesure » ;
3. « Administrations publiques » dans « Secteurs ».

Par défaut, Eurostat donne les données pour :

1. Tous les États membres, l'UE et l'Eurozone sous ses trois formes (31/31) ;
2. Les dix dernières années en partant de la plus récente.

Il ne faut donc changer ni les intitulés des lignes, ni ceux des colonnes, qui par défaut sont les intitulés souhaités.

Le tableau suivant apparaît sur la page internet :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020)	81.5	79.5	77.5	89.5	86.7	82.4	80.5	80.7	81.7
Zone euro - 21 pays (à partir de 2026)	87.2	85.2	83.3	96.1	93.4	88.9	86.5	86.6	87.4
Zone euro - 20 pays (2023-2025)	87.5	85.5	83.6	96.5	93.8	89.3	86.9	87.0	87.8
Zone euro - 19 pays (2015-2022)	87.5	85.6	83.7	96.6	93.9	89.4	87.1	87.2	88.0
Belgique	102.6	100.2	97.7	111.4	108.7	103.3	102.5	103.9	107.9
Bulgarie	25.1	22.2	20.1	24.5	23.8	22.5	22.9	23.8	29.9
Tchéquie	33.8	31.7	29.6	36.9	40.7	42.5	42.2	43.3	44.3
Danemark	40.2	38.5	38.3	45.2	39.6	33.3	33.0	30.5	27.9
Allemagne	64.0	60.8	58.7	68.0	67.9	64.4	62.3	62.2	63.5
Estonie	9.4	8.5	9.0	19.1	18.4	19.2	20.2	23.5	24.1
Irlande	65.2	61.3	55.8	56.9	52.4	43.0	41.8	38.3	32.9
Grèce	182.1	189.0	183.2	209.4	197.3	177.8	164.3	154.2	146.1
Espagne	101.2	99.8	97.7	119.3	115.7	109.3	105.2	101.6	100.7
France	98.8	98.5	98.2	114.9	112.8	111.4	109.5	112.6	115.6
Croatie	76.2	72.8	70.9	86.5	78.2	68.5	60.9	57.4	56.3
Italie	133.7	134.2	133.9	154.4	145.8	138.4	133.9	134.7	137.1
Chypre	96.5	100.7	92.3	113.6	96.5	80.1	71.1	62.7	55.0
Lettonie	40.3	38.3	37.9	44.0	45.9	44.4	44.4	46.2	46.9
Lituanie	39.1	33.3	35.6	45.9	43.3	38.3	37.1	38.0	39.5
Luxembourg	21.8	20.9	22.3	24.5	24.2	24.9	24.7	26.3	26.5
Hongrie	72.0	68.8	65.0	78.7	76.2	74.1	73.3	73.5	74.6
Malte	45.6	41.4	39.2	48.8	49.7	50.3	46.9	45.9	46.4
Pays-Bas	56.0	51.6	47.7	53.4	50.5	48.4	45.8	43.8	44.4
Autriche	79.1	74.6	71.0	83.2	82.4	78.1	77.8	80.0	81.5
Pologne	50.4	48.2	45.2	56.6	53.0	48.8	49.5	54.8	59.7
Portugal	126.0	121.1	116.1	134.1	123.9	111.2	96.9	93.5	89.7
Roumanie	35.3	34.6	35.2	46.9	48.6	48.1	49.3	54.8	59.3
Slovénie	74.9	71.0	66.0	80.2	74.8	72.8	68.3	66.4	65.7
Slovaquie	51.4	49.3	48.0	58.4	60.2	57.8	55.8	59.7	61.4
Finlande	66.6	65.4	65.3	75.3	73.1	74.0	77.0	82.4	88.5
Suède	41.9	40.2	36.0	40.5	37.2	34.4	32.2	34.2	35.1

Il faut enfin :

1. Cliquer sur le bouton « Télécharger » ;
2. Choisir le format de fichier « SDMX-CSV 2.0 » ;
3. **Décocher** « Compresser le fichier (.gzip) » ;
4. Copier le lien API ;
5. Remplacer l'url telle que dans la maquette par le lien API.

Choix d'une année d'intérêt différente de l'année la plus récente :

Il est possible de changer l'année d'intérêt pour laquelle on regarde la dette publique et les variations sur un an et trois ans. Il suffit de forcer *date_choisie* directement dans le script (ligne 27 dans le script, commentée en fixant *annee_choisie* = 2022). Attention, la maquette récupère les données des dix années les plus récentes. Sachant que la maquette fait une comparaison sur trois ans, *annee_choisie* peut être au maximum **six** ans avant l'année la plus récente. Par exemple, au 3 septembre 2026, *annee_choisie* peut aller de 2019 à 2025 (avec, par défaut, *annee_choisie* = 2025).